MANUAL DE USUARIO

SISTEMA DE GESTION DE TORNEO DE FUTBOL

Autor: Samuel Polanco Martínez

Versión: 1.0.0

Fecha: enero 2026

1. INTRODUCCION

Sistema de gestión de torneos de futbol por eliminatorias desarrollado con Python y PySide6. Permite administrar equipos, jugadores, árbitros, calendario de partidos y estadísticas.

2. REQUISITOS DEL SISTEMA

REQUISITOS MINIMOS:

- Sistema Operativo: Windows 10 o superior
- Python: 3.8 o superior
- RAM: 4 GB mínimo
- Espacio en disco: 100 MB libres
- Resolución: 1280x800 pixeles mínimo

3. INSTALACION DE LIBRERIAS

LIBRERIAS NECESARIAS:

1. PySide6 (versión 6.0 o superior)
   - Framework de interfaz gráfica basado en Qt
   - Instalación: pip install PySide6
2. SQLite3
   - Base de datos ligera incluida por defecto en Python
   - No requiere instalación adicional

PASOS DE INSTALACION:

1. Abrir terminal/símbolo del sistema
2. Ejecutar el comando:

   pip install PySide6

3. Verificar instalación:

```
python -c "import PySide6; print(PySide6.__version__)"
```

4. BASE DE DATOS

INFORMACION TECNICA:

Motor: SQLite3

Archivo: torneoFutbol_sqlite.db

Ubicación: Carpeta raíz del proyecto

Creación: Automática al ejecutar la aplicación por primera vez

ESTRUCTURA DE TABLAS:

1. EQUIPOS
   - id (INTEGER PRIMARY KEY)
   - nombre (TEXT)
   - curso (TEXT)
   - color_camiseta (TEXT)
   - emblema (TEXT) - Ruta del archivo de imagen
   - informacion_adicional (TEXT)
2. PARTICIPANTES
   - id (INTEGER PRIMARY KEY)
   - nombre (TEXT)
   - fecha_nacimiento (TEXT)
   - curso (TEXT)
   - es_jugador (BOOLEAN)
   - es_arbitro (BOOLEAN)
   - posición (TEXT)
   - equipo_id (INTEGER) - Clave foránea a equipos
   - goles (INTEGER)
   - t_amarillas (INTEGER) - Tarjetas amarillas
   - t_rojas (INTEGER) - Tarjetas rojas

3. PARTIDOS

- id (INTEGER PRIMARY KEY)
- equipo_local_id (INTEGER)
- equipo_visitante_id (INTEGER)
- fecha (TEXT)
- hora (TEXT)
- arbitro_id (INTEGER)
- goles_local (INTEGER)
- goles_visitante (INTEGER)
- jugado (BOOLEAN)
- eliminatoria (TEXT)
- lugar (TEXT)

4. ESTADISTICAS_PARTIDO

- id (INTEGER PRIMARY KEY)
- partido_id (INTEGER)
- participante_id (INTEGER)
- goles (INTEGER)
- tarjetas_amarillas (INTEGER)
- tarjetas_rojas (INTEGER)

RESPALDO DE LA BASE DE DATOS:

- Copiar el archivo torneoFutbol_sqlite.db
- Guardar en ubicacion segura
- Para restaurar, reemplazar el archivo existente

5. EJECUCION DE LA APLICACION

1. Abrir terminal en la carpeta del proyecto
2. Ejecutar:

   Python main.py

3. La aplicación se iniciará y mostrará el menú principal

6. FUNCIONALIDADES PRINCIPALES

6.1. GESTION DE EQUIPOS

CREAR EQUIPO:

1. Click en "Gestión de Equipos"
2. Completar campos:
   - Nombre del equipo
   - Curso (ej: 1ºA, 2ºB)
   - Curso (ej: 1A, 2B)
   - Color de camiseta
   - Emblema (opcional)
3. Click en "Guardar Equipo"

EDITAR EQUIPO:

1. Seleccionar equipo de la lista
2. Modificar datos en el formulario
3. Click en "Actualizar Equipo"

ELIMINAR EQUIPO:

1. Seleccionar equipo
2. Click en "Eliminar Equipo"
3. Confirmar acción

6.2. GESTION DE PARTICIPANTES

REGISTRAR JUGADOR:

1. Click en "Gestión de Participantes"
2. Completar datos personales:
   - Nombre completo
   - Fecha de nacimiento
   - Curso
3. Marcar "Es Jugador"
4. Seleccionar posición:
   - Portero
   - Defensa

- Centrocampista
- Delantero

5. Asignar a un equipo
6. Click en "Guardar Participante"

REGISTRAR ARBITRO:

1. Completar datos personales
2. Marcar "Es Arbitro"
3. Click en "Guardar Participante"

NOTA: Un participante puede ser jugador y arbitro simultáneamente.

6.3. GESTION DEL CALENDARIO

PROGRAMAR PARTIDO:

1. Click en "Gestión del Calendario"
2. Seleccionar eliminatoria:
   - Previa
   - Dieciseisavos
   - Octavos
   - Cuartos
   - Semifinales
   - Final
3. Seleccionar equipo local
4. Seleccionar equipo visitante
5. Establecer fecha y hora
6. Asignar árbitro
7. Indicar lugar del partido
8. Click en "Guardar Partido"

IMPORTANTE:

- No se puede enfrentar un equipo consigo mismo
- Solo los ganadores de cada fase pueden avanzar
- Debe completarse una fase antes de programar la siguiente

VISUALIZACION:

- Los partidos se muestran en árbol jerárquico
- verde = partido jugado
- naranja = partido pendiente

REINICIAR TORNEO:

- Click en "Reiniciar Torneo"
- Confirmar acción
- Se eliminarán todos los partidos excepto octavos
- Los octavos volverán a estado no jugado

6.4. ACTUALIZACION DE RESULTADOS

REGISTRAR RESULTADO:

1. Click en "Actualización de Resultados"
2. Seleccionar partido de la lista
3. Ingresar goles del equipo local
4. Ingresar goles del equipo visitante
5. (Opcional) Agregar estadísticas individuales:
   - Seleccionar jugador
   - Indicar goles anotados
   - Registrar tarjetas amarillas
   - Registrar tarjetas rojas
6. Click en "Guardar Resultado"

EFECTO:

- El partido se marca como jugado
- Se actualizan estadísticas globales
- Se determina el equipo ganador
- Solo el ganador puede avanzar a siguiente fase

6.5. CLASIFICACION Y ELIMINATORIAS

CUADRO DE ELIMINATORIAS:

- Muestra todos los partidos organizados por fase
- Indica resultados y ganadores
- Se actualiza automáticamente

CLASIFICACION GENERAL:

Estadísticas por equipo:

- PJ: Partidos Jugados
- PG: Partidos Ganados
- PP: Partidos Perdidos
- GF: Goles a Favor
- GC: Goles en Contra
- DIF: Diferencia de Goles

MÁXIMOS GOLEADORES:

- Ranking de jugadores por goles anotados
- Incluye nombre, equipo y total de goles

TARJETAS:

- Listado de tarjetas amarillas
- Listado de tarjetas rojas
- Por jugador

7. NAVEGACION DE LA INTERFAZ

MENU PRINCIPAL:

- Gestión de Equipos
- Gestión de Participantes
- Gestión del Calendario
- Actualización de Resultados
- Clasificación y Eliminatorias
- Ayuda
- Créditos
- Salir

BOTONES DE NAVEGACION:

- "Volver": Regresa al menú principal
- "Salir": Cierra la aplicación

MENU SUPERIOR:

- Archivo > Salir
- Ver > Menú Principal
- Herramientas > Ayuda, Créditos

8. SOLUCION DE PROBLEMAS

PROBLEMA: No aparecen los datos guardados

SOLUCION: Verificar que el archivo torneoFutbol_sqlite.db existe
en la carpeta del proyecto

PROBLEMA: Error al cargar emblemas

SOLUCION: Los emblemas deben estar en formato PNG o JPG
Tamaño recomendado: 200x200 pixeles
Tamaño recomendado: 200x200 pixeles

PROBLEMA: No se pueden programar partidos de semifinales

SOLUCION: Verificar que todos los partidos de cuartos están
marcados como jugados

9. RECOMENDACIONES DE USO

1. Crear todos los equipos antes de registrar participantes
2. Asignar jugadores a equipos antes de programar partidos
3. Completar todas las fases en orden:
   Octavos - Cuartos - Semifinales - Final
4. Actualizar resultados inmediatamente después de cada partido

5. Realizar respaldos periódicos de la base de datos

6. No modificar manualmente el archivo de base de datos

7. Mantener la aplicación actualizada

10. INFORMACION TECNICA

ARQUITECTURA:

- Patron MVC (Modelo-Vista-Controlador)
- Separación de capas de datos, lógica y presentación

TECNOLOGIAS:

- Lenguaje: Python 3.13
- Interfaz: PySide6 (Qt for Python)
- Base de datos: SQLite3
- Diseño: Qt Designer (.ui)
- Diseño: Qt Designer (.ui)

ARCHIVOS PRINCIPALES:

- main.py: Punto de entrada
- TorneoFutbol.ui: Diseño de interfaz
- TorneoFutbol.ui: Diseño de interfaz
- torneoFutbol_sqlite.db: Base de datos
- models/: Modelos de datos
- views/: Interfaz grafica
- controllers/: Lógica de negocio
- resources/: Estilos CSS

11. CONTACTO Y SOPORTE

Autor: Samuel Polanco Martínez

Proyecto: Desarrollo de Interfaces 2025-26

Versión: 1.0.0